Teoría general de Osciladores Acoplados

→ Consideremos un sistema conservativo con n grados de libertad y con n coordenadas generalizadas $\boxed{q_k,\ k=1,2,\dots,n}$

→ Supongamos que existe una configuración de equilibrio estable donde $q_k = q_{k0}$, $\dot{q}_k = \ddot{q}_k = 0$ $k=1,2,\dots,n$

Cuando planteemos la ecuación de Lagrange todos los términos no nulos de $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right)$ van a tener $\dot{q}_k$ ó $\ddot{q}_k$. Entonces en la configuración de equilibrio:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right)\Big|_0 = 0 \xRightarrow{\text{Ec. Lagrange a } t=0} \frac{\partial L}{\partial q_k}\Big|_0 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial q_k}\Big|_0 = \frac{\partial V}{\partial q_k}\Big|_0} \quad (1)$$

→ Supongamos además que las ecuaciones de transformación de coordenadas cartesianas a generalizadas no dependen explícitamente del tiempo.

Entonces la energía cinética se puede escribir como:

$$\boxed{T = \frac{1}{2}\sum_{j,k} m_{jk}\,\dot{q}_j\,\dot{q}_k} \quad (*) \qquad \left(\text{p.ej. } \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2,\ \tfrac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2,\ \dots\right)$$

En este caso $\frac{\partial T}{\partial q_k} = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial q_k}\Big|_0 = 0 \overset{(1)}{\Rightarrow} \boxed{\frac{\partial V}{\partial q_k}\Big|_0 = 0}$ $k=1,2,\dots n$

Es decir en la posición de equilibrio q_{k0} existe un mínimo del potencial.

Podemos entonces hacer un desarrollo de Taylor del potencial en torno a la posición de equilibrio:

(*) Recordar que: $m_{jk} = \frac{1}{2}\sum_{i,\alpha} m_\alpha \frac{\partial \vec{r}_{i\alpha}}{\partial q_j}\frac{\partial \vec{r}_{i\alpha}}{\partial q_k}$ (de la fórmula de la energía cinética del Tema 2)

$\alpha = 1,\dots N$ → número de partículas en el sistema $\quad i=1,2,3$

$$V(q_1, q_2, \dots, q_n) = V_0 + \sum_k \left.\frac{\partial V}{\partial q_k}\right|_0 (q_k - q_{k0}) +$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{j,k} \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_j \partial q_k}\right|_0 (q_j - q_{j0})(q_k - q_{k0}) + \dots$$

Fijando ahora el origen de los $q_{k0} = 0$ (es decir haciendo el cambio $q'_k = q_k - q_{k0}$ y llamando $q'_k \to q_k$):

$$V = V_0 + \cancel{\sum_k \left.\frac{\partial V}{\partial q_k}\right|_0 q_k} + \frac{1}{2} \sum_{j,k} \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_j \partial q_k}\right|_0 q_j q_k + \dots$$

$= 0$ de nuevo

Y aproximando a orden 2 en q_k tenemos:

$$\boxed{V \simeq \frac{1}{2} \sum_{j,k} \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_j \partial q_k}\right|_0 q_j q_k = \frac{1}{2} \sum_{j,k} A_{jk} q_j q_k}$$

NOTAS: Si m_{jk} (matriz $n \times n$) es diagonal i.e. $m_{jk} = 0$ si $j \neq k$ $\Rightarrow$

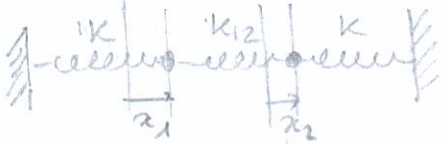
$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_k m_k \dot{q}_k^2$ = suma de energías cinéticas de cada uno de los osciladores como si fueran independientes.

Si A_{jk} (matriz $n \times n$) es diagonal i.e. $A_{jk} = 0$ si $j \neq k$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow V = \frac{1}{2} \sum_k A_k q_k^2$ = suma de energías potenciales de cada uno de los osciladores como si fueran independientes

En general esto no será así pero podremos encontrar unas coordenadas η_k que diagonalizan simultáneamente m_{jk} y A_{jk}.

Ejemplo:



En coordenadas x_1, x_2:

$$V = \frac{1}{2} k x_1^2 + \frac{1}{2} k x_2^2 + \frac{1}{2} k_{12} (x_2 - x_1)^2$$

En coordenadas normales: $\eta_1 = x_1 - x_2$, $\eta_2 = x_1 + x_2$

$$V = \frac{1}{2} k \left(\frac{\eta_1 + \eta_2}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} k \left(\frac{\eta_2 - \eta_1}{2}\right)^2 +$$

$$+ \frac{1}{2} k_{12} \eta_1^2 = \frac{1}{2} (k + k_{12}) \eta_1^2 + \frac{1}{2} k \eta_2^2 \Rightarrow \text{diagonal } A_{11} = k + k_{12},\ A_{22} = k$$

Ecuaciones de Lagrange:

Para cada q_k una ecuación $\Rightarrow$ n ecuaciones

$$L = T - V = \frac{1}{2}\sum_{j,k} m_{jk}\dot{q}_j\dot{q}_k - \frac{1}{2}\sum_{j,k} A_{jk}q_j q_k$$

p. ej. el L de las 2 masas unidas por 3 muelles es un ejemplo de este tipo.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) + \frac{\partial V}{\partial q_k} = 0$$

OJO!

T no depende de q_k, V no depende de $\dot{q}_k$ $\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{\partial V}{\partial q_k}$ y $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}$

usamos que $m_{jk} = m_{kj}$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} = \sum_j m_{jk}\dot{q}_j \;;\; \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) = \sum_j m_{jk}\ddot{q}_j$$

$$\frac{\partial V}{\partial q_k} = \sum_j A_{jk}q_j \quad A_{jk} = A_{kj} \rightarrow A_{jk} = \frac{\partial^2 V}{\partial q_j \partial q_k} = \frac{\partial^2 V}{\partial q_k \partial q_j} = A_{kj}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\sum_j \left(m_{jk}\ddot{q}_j + A_{jk}q_j\right) = 0 \qquad k = 1, 2, \ldots, n}$$

Ecuaciones de movimiento

n ecuaciones diferenciales de orden 2 con n incógnitas q_k $k = 1, 2, \ldots, n$

Esperamos que las soluciones sean oscilatorias y por tanto podemos probar una solución del tipo $\boxed{q_j = a_j e^{i(\omega t - \delta)}}$

a_j, δ = constantes de cada solución $j = 1, 2, \ldots, n$

es δ y no δ_j para que al escribir la solución general NO nos aparezcan el doble de constantes que condiciones iniciales.

Sustituyendo la solución prueba en las ecuaciones de movimiento:

$$\begin{cases} q_j = a_j e^{i(\omega t - \delta)} \\ \dot{q}_j = i\omega a_j e^{i(\omega t - \delta)} \\ \ddot{q}_j = -\omega^2 a_j e^{i(\omega t - \delta)} \end{cases}$$

$$\sum_j \left[-m_{jk}\omega^2 a_j e^{i(\omega t - \delta)} + A_{jk}a_j e^{i(\omega t - \delta)}\right] = 0 \Rightarrow$$

(n ecuaciones algebraicas)

$$(*)\quad \boxed{\sum_j \left(A_{jk} - m_{jk}\omega^2\right)a_j = 0} \qquad \begin{matrix} j = 1, 2, \ldots, n \\ k = 1, 2, \ldots, n \end{matrix}$$

Para que la solución sea no trivial ($a_j \neq 0$ será la solución trivial) ha de verificarse que:

$$\det\left(A_{jk} - \omega^2 m_{jk}\right) = 0 \quad \Rightarrow \text{Ecuación característica o secular}$$

↳ Las soluciones son n valores para ω^2 → ω_r, $r = 1, 2, \ldots, n$
Las n raíces del polinomio resultante. } n frecuencias características ω_r (autovalores);

→ La solución general para cada coordenada q_j será una combinación lineal de todas las soluciones para cada ω_r:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} \left[a_{jr}^{+} e^{i(\omega_r t - \delta)} + a_{jr}^{-} e^{-i(\omega_r t - \delta)} \right]$$

↳ suma sobre frecuencias $\qquad j = 1, 2, \ldots, n$

que al igual que en el ejemplo de los 2 osciladores acoplados se puede escribir como:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r) \qquad \begin{matrix} r = 1, 2, \ldots, n \\ j = 1, 2, \ldots, n \end{matrix}$$

La solución general para cada $q_j(t)$ es una combinación lineal de osciladores armónicos de frecuencias ω_r.

Los coeficientes a_{jr} verifican $\sum_{j=1}^{n} (A_{jk} - \omega_r^2 m_{jk}) a_{jr} = 0$ Eq. (*) de la página (6)

Para cada valor de ω_r, $r = 1, 2, \ldots, n$ existe un conjunto de n coeficientes a_{jr}, $j = 1, 2, \ldots, n$ tal que $q_j = \sum_{r=1}^{n} a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r)$ es solución de las ecuaciones de movimiento

Notación matricial

Sea $\vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$ vector en el espacio de configuración del sistema

$\{m\}$ = matriz $n \times n$ cuyos elementos son m_{jk}

$\{A\}$ = " $n \times n$ " " " " $A_{jk} \equiv \dfrac{\partial^2 V}{\partial q_j \partial q_k}$

Ecs. de movimiento

$$\{m\}\ddot{\vec{q}} + \{A\}\vec{q} = 0 \equiv \sum_j \left(m_{jk}\ddot{q}_j + A_{jk} q_j \right) = 0$$

Ec. característica o secular

$$\det\left[\{A\} - \omega^2\{m\}\right] = 0 \equiv \det\left(A_{jk} - \omega^2 m_{jk}\right) = 0$$

las soluciones son ω_r; $r = 1, 2, \ldots, n$ frecuencias características o frecuencias de los modos normales

Soluciones

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r)$$ ó en notación matricial:

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\omega_1 t - \delta_1) \\ \cos(\omega_2 t - \delta_2) \\ \vdots \\ \cos(\omega_n t - \delta_n) \end{pmatrix}$$

donde los coeficientes a_{jr} verifican que:

$$\sum_j \left(A_{jk} - m_{jk}\omega_r^2\right) a_{jr} = 0 \equiv \left(\{A\} - \omega_r^2\{m\}\right)\vec{a}_r = 0$$

con $\vec{a}_r = \begin{pmatrix} a_{1r} \\ a_{2r} \\ \vdots \\ a_{nr} \end{pmatrix}$ que son las columnas de la matriz que aparece en la solución

Llamando $\eta_n = \cos(\omega_n t - \delta_n)$ la solución se escribe como:

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \cdots \quad \vec{a}_n$$

y las η_n se llaman coordenadas normales. De hecho esta ecuación de la relación entre las $\vec{q}$ y las $\vec{\eta}$ (matriz de cambio de base a unas coordenadas donde $\|m\|$ y $\|A\|$ son diagonales $\Rightarrow$ sistema desacoplado)

Modos normales

Los modos de oscilación del sistema $\eta_n \propto \cos(\omega_n t - \delta_n)$ donde ω_n $(n = 1, 2, \ldots, N)$ se llaman <u>modos normales</u>.

Obtención de los <u>modos normales</u>: relación con las coordenadas $q_1, \ldots, q_N$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_N \end{pmatrix}$$

<u>Modo normal p</u>

Queremos que el sistema oscile con $\eta_p(t)$ variando con el tiempo y a la vez con $\eta_n(t) = 0 \quad \forall n \neq p$ donde $n = 1, 2, \ldots, N$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_p \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & & & \vdots & & \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pp} & \cdots & a_{pN} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{Np} & \cdots & a_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \eta_p \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\circledast \quad \left.\begin{aligned} q_1 &= a_{1p}\eta_p \\ q_2 &= a_{2p}\eta_p \\ &\vdots \\ q_p &= a_{pp}\eta_p \\ &\vdots \\ q_N &= a_{Np}\eta_p \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{la relación entre } \eta_p \text{ y las } q_1, q_2, \ldots q_N \text{ viene dada por las componentes del vector propio asociado al modo } p.$$

El modo η_p oscila como un $\cos(\omega_p t - \delta_p)$ y de tal manera que se cumplen las condiciones $\circledast$ $\forall t$.

Relación con el álgebra de autovalores y autovectores

Si expresamos la T y V del sistema en coordenadas normales entonces:

$\rightarrow \quad T \sim \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{m} \dot{\eta}_n^2 \quad \Rightarrow \{m\}$ es diagonal

la energía cinética es la suma de las energías cinéticas de m osciladores independientes y desacoplados.

$\rightarrow \quad V \sim \frac{1}{2} \sum_{n} \omega_n^2 \eta_n^2 \quad \Rightarrow \{A\}$ es diagonal

la energía potencial es la suma de energías potenciales de m osciladores independientes y desacoplados

$\rightarrow$ $\{m\}$ y $\{A\}$ son diagonales en la base $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_M)$. No lo eran en general en la base $(q_1, q_2, \dots, q_M)$

$\rightarrow$ La matriz de cambio de la base $\vec{q}$ a la base $\vec{\eta}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores propios de $\{A\} - \omega^2 \{m\}$

$\rightarrow$ Las ecuaciones de movimiento expresadas en las coordenadas η_n se desacoplan y son m ecuaciones de la forma:

$$\ddot{\eta}_n + \omega_n^2 \eta_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \eta_n \propto \cos(\omega_n t - \delta_n)$$